Хэллэгийн Логик

Логикийн дүрмүүд нь математик өгүүлэмжүүдийн (өгүүлбэр) утга санааг илэрхийлж байдаг. Жишээлбэл, “Хоёр бүхэл тооны квадратуудын нийлбэр болохгүй бүхэл тоо оршино” мөн “Дурын эерэг бүхэл тоо n-ийн хувьд энэ тооноос ихгүй эерэг бүхэл тоонуудын нийлбэр $n(n+1)/2$ байна” гэх мэт өгүүлбэрүүдийг ойлгох, гаргалгааг (учир шалтгаан) тайлбарлахад логикийн дүрмүүд тусладаг. Логик бол математикийн гаргалгаа, ба бүх автоматчилагдсан гаргалгааны суурь болох бөгөөд тооцоолох машины загварыг бүтээх, системийн нарийвчласан тодруулгыг хийх, хиймэл оюун, компьютер програмчлал, програмчлалын хэл, болон компьютерийн ухааны бусад салбаруудад мөн өөр бусад судалгааны олон чиглэлүүдэд логик хэрэглэгддэг.

Бид математикийг ойлгохдоо математикийн зөв дүгнэлт өөрөөр хэлбэл баталгаа гэж юу болохыг ойлгох хэрэгтэй юм. Математикийн өгүүлбэрийг үнэн гэдгийг нэгэнт баталсан бол энэ өгүүлбэрийг бид теорем гэж нэрлэгдэг. Тодорхой нэг сэдвээр цуглуулсан теоремууд энэ сэдвийн талаарх бидний мэдлэгийг бий болгоно. Математикийн ямар нэгэн сэдвээр суралцахдаа тухайн хүн зөвхөн уг сэдвийнхээ талаар өгүүлэл (нэгэнт гарсан үр дүн) унших төдий бус идэвхтэйгээр математикийн дүгнэлтүүдийг хийх ёстой. Түүгээр ч зогсохгүй, теоремийн баталгааны талаарх мэдлэг нь түүний үр дүнг шинэ нөхцөл байдалд нийцхээр өөрчлөн хувиргах боломжийг бүрдүүлж өгдөг.

Хүн бүр баталгаа нь математикт ямар их хэрэгтэй болохыг мэднэ. Гэвч бас бид компьютерийн ухаанд баталгаанууд мөн ямар их хэрэгтэй болохыг олж мэдэх боломжтой юм. Хэрэг дээрээ, компьютерын програм нь оролтын боломжит бүх утгуудад гаралтын ямар нэг зөв утгыг харгалзуулж чадах эсэх, аливаа алгоритмууд ямагт зөв үр дүн өгнө гэдгийг харуулахад, системийн аюулгүй байдлыг шалгахадаа, хиймэл оюуныг бүтээх зэрэгт баталгаанууд хэрэглэгдэнэ. Цаашилбал, компьютер өөрөө баталгаа хийхэд

зориулагдсан автоматчилагдсан гаргалгааны систем бий болоод байна.

Энэ бүлэгт бид математикийн зөв дүгнэлт гэж юу болох мөн энэ дүгнэлтийг хийхэд ашиглагдах хэрэгслүүдийг танилцуулна. Үүндээ, өөр хоорондоо ялгаатай үр дүнгүүдийг батлахад тус болох баталгааны өөр өөр аргуудыг дэлгэрүүлэн судлах ба үүний дараа, баталгаа хийх хэд хэдэн стратегийг авч үзнэ. Эцэст нь, таамаглалын тухай ойлголтыг танилцуулах ба таамаглалыг судалснаар математикийн хөгжлийн процессийг тайлбарлах болно.

1.1 Хэллэгийн логик

1.1.1 Удиртгал

Логикийн дүрмүүд нь математик өгүүлбэрүүдийн нарийн утгыг хэлж өгдөг. Эдгээр дүрмүүд үндэслэлтэй ба үндэслэлгүй математикийн дүгнэлтүүдийг хооронд нь ялгахад хэрэглэгдэнэ. Энэ номны гол зорилго бол уншигчдад математикийн зөв дүгнэлт гэж юу болох, хэрхэн зөв дүгнэлтийг хийх вэ гэдгийг заахад оршиж байгаа учраас бид дискрет математикийг логикийн тухай удиртгалаас эхлэж байгаа билээ.

Логик бол математикийн гаргалгааг ойлгоход ач холбогдолтой төдий бус, компьютерийн ухаанд олон тооны хэрэглээтэй билээ. Логикийн дүрмүүд нь компьютерийн схемийг загварчлах, комьпьютерийн програмийг зохиох, програм зөв эсэхийг шалгахад, мөн өөр бусад олон зүйлд ашиглагдана. Түүгээр ч үл барам, зарим нэгэн төрлийн баталгаануудыг автоматаар хийх програм хангамжийн системүүд хүртэл бий болж, хөгжиж байна. Бид логикийн эдгээр хэрэглээний талаар энэ бүлэг болоод дараа дараагийн бүлгүүдэд авч үзэх болно.

1.1.2 Хэллэг

Бид логикийн үндсэн тулгуур чулуу болох хэллэгийн тухай ойлголтоор яриагаа эхлэх болно. **Хэллэг** гэдэг бол ердийн хүүрнэх (өөрөөр хэлбэл, ямар нэг баримт өгүүлсэн) өгүүлбэр юм. Хэллэг нь үнэн эсвэл худал утгатай гэхдээ нэгэн зэрэг үнэн эсвэл худал утгатай байж болохгүй.

Жишээ1 Дараах хүүрнэх өгүүлбэрүүд бүгд хэллэг юм.

1. Вашингтон хот бол Америкийн нэгдсэн улсын нийслэл юм.

2. Торонто нь Канадын нийслэл юм.

3. $1 + 1 = 2$.

4. $2 + 2 = 3$.

Хэллэг 1 ба 3 нь үнэн, харин 2 ба 4 нь худал.

Жишээ2-т байгаатай адил зарим өгүүлбэрүүд хэллэг байж чадахгүй.

Жишээ2 Дараах өгүүлбэрүүдийг авч үзье.

1. Цаг хэд болж байна вэ?

2. Үүнийг анхааралтай унш!

3. $x + 1 = 2$.

4. $x + y = z$.

Өгүүлбэр 1 ба 2 бол хэллэг биш. Яагаад гэвэл тэдгээр нь хүүрнэх өгүүлбэрүүд биш юм. Өгүүлбэр 3 ба 4 мөн хэллэг болохгүй. Учир нь, тэдгээр өгүүлбэрүүд үнэн эсвэл худал утгатай биш ээ. Тэмдэглэн хэлэхэд хэрэв бид хувьсагчдад утга оноовол өгүүлбэр 3 ба 4 нь хэллэг болж хувирна. Хэсэг1.4-т бид мөн ийм өгүүлбэрүүдийг хэллэг болгон хувиргах өөр бусад аргуудын талаар өгүүлэх болно.

Хэллэгийг дүрслэх, **хэллэгийн хувьсагчийг** тэмдэглэхдээ бид тоон хувьсагчийг тэмдэглэдэгтэй адил үсэг ашиглана. Тохиролцсон ёсоор, ашиглах хэллэгийн хувьсагчид нь $p, q, r, s, \ldots$ байна. Хэрэв хэллэг үнэн бол түүний **үнэний утга** үнэн байх ба T-ээр тэмдэглэгдэнэ. Хэрэв хэллэг худал бол үнэний утга нь худал байх ба F гэж тэмдэглэгдэнэ.

Аристотел (М.Э.Ө. 384–322 он) Аристотел нь Грекийн умардад оршиж байсан эртний хот Stagira-д төрсөн. Түүний эцэг нь Македоны хааны хувийн эмч байсан боловч түүнийг бага байхад өнгөрсөн учир эцэгийн ажлыг өвлөн үргэлжлүүлэх тэр үеийн уламжлалт ёсыг дагаж чадаагүй юм. Түүгээр ч үл барам эх нь түүний эцгээс хойш тун удалгүй өнгөрч тэрээр өнчирч үлсэн юм. Асрагч эх нь түүнийг хүн болгож өсгөсөн бөгөөд үүнийхээ зэрэгцээ тэрээр яруу найраг, уран илтгэх ухаан, Грек хэлийг тэрэнд мөн зааж сургасан юм. 17 нас хүрэхэд нь түүнийг асрагч эх нь цааш суралцуулахаар Афин хот руу явуулсан бөгөөд Аристотел Платоны академид орж суралцжээ. Платоны лекцэнд 20 гаруй жил оролцсны дараа л сая өөрийн уран илтгэх ухааны лекцийг уншсан юм. Ариmтотелийн үзэл бодол Платоныхоос асар их ялгаатай байснаас болоод М.Э.Ө. 347 онд Платоныг өөд болоход түүний залгамжлагчаар Аристотел сонгогдоогүй харин оронд нь Гермес хааны шүүхийн шүүгч болж тэнд 3 жилийг үдсэн бөгөөд хааны ач охинтой гэрлэсэн юм. Гермес хаан Персүүдэд ялагдсаны дараа тэрээр гэр бүлийн хамт Митилена хот руу нүүж очсон бөгөөд Македоны хаан Филиппийн урилгаар түүний хүү Александрын (хожим Агуу Александр гэж нэрлэгдсэн) гэрийн багш болжээ. Аристотел таван жилийн турш Александрт ном заасан бөгөөд Филипп хааныг нас барсны дараа Афин хот руу эргэн ирж өөрийн Лицей гэж нэрлэгдэх сургуулийг байгуулсан юм.

Аристотелийн сургааль дагагчдыг перипатетикууд гэж нэрлэх ба энэ үг "хэсүүчлэх" гэсэн утгатай бөгөөд учир нь Аристотел философийн асуудлаар ярилцаж, бас мэтгэлцэхийн тулд үргэлж ойр зуураараа хэсүүчлэн явдаг байлаа. Аристотел Лицей сургуульдаа 13 жилийн турш хичээл заахдаа өөрийн шавь нартаа өглөөгүүр

лекц уншиж, харин олон нийтэд үдшээр хялбаршуулсан лекц уншдаг байв. Агуу Александрыг М.Э.Ө 323 онд өвд болоход Александртай холбоотой бүхний эсрэг илэрхий дайсагнасан хандлага бий болсон бөгөвд Аристотелийн эсрэг хуурамч ял тулгасан юм. Аристотел шүүхийн мөрдлөгөөс зугтан Халкида руу оргон гарсан боловч Халкидад ердөө нэг жил болоод М.Э.Ө. 322 онд гэдэсний ужиг өвчнөөр насан өвд болсон юм.

Аристотел гурван төрлийн бүтээл туурьвиж үлдээсэн байдаг. Үүнд, олон нийтэд зориулсан, шинжлэх ухааны бариmтуудыг цуглуулсан, шинжлэх ухааны нарийн системтэй бичигдсэн бүтээлүүд тус тус хамаарагдана. Нарийн системтэй бичигдсэн бүтээлүүдэд нь логик, философи, сэтгэл судлал, байгалийн түүх, ба физикийн талаарх түүний хийсэн ажлууд багтдаг. Шавь нар нь Аристотелийн бүтээлүүдийг хадгалж авч үдсэн бөгөвд 200 гаруй жилийн хойн түүний номын баялаг цуглуулга агуйгаас олдсон юм.

Хэллэгийн тухай логикийн салбарыг **хэллэгийн тоолол** эсвэл **хэллэгийн логик** гэдэг. Грекийн философич Аристотел хэллэгийн логикийг одоогоос 2300 гаруй жилийн өмнө системтэйгээр судалсан байдаг.

Бид мэдэгдэж буй хэллэгүүдээс шинэ хэллэгийг гарган авах аргуудад одоо анхаарлаа хандуулъя. Ийм аргуудын талаар Английн математикч Жорж Буль 1854 онд өөрийн *Сэтгэлгээний хуулиуд* номондоо өгүүлсэн байдаг. Олон тооны математикийн өгүүлбэрүүд нэг эсвэл хэд хэдэн хэллэгүүдийн тусламжтай зохиогдох бөгөөд өмнө байсан хэллэгүүдийн тусламжтай логик үйлдэл ашиглан шинэ хэллэг зохиосон бол уг хэллэгийг **нийлмэл хэллэг** гэнэ.

Тодорхойлолт1 p нь хэллэг байг. Энэ p хэллэгийн *үгүйсгэлийг* $\neg p$ (өөрөөр $\overline{p}$) гэж тэмдэглэх ба

"p үнэн гэдэг нь худал"

гэсэн санааг илэрхийлнэ. $\neg p$ хэллэгийг "p биш" ("p гэдэг нь худал") гэж уншина. p хэллэгийн үгүйсгэл $\neg p$-ийн үнэний утга p хэллэгийн үнэний утгын эсрэг нь байна.

Жишээ3 "Майклийн компьютер Linux үйлдлийн системтэй" хэллэгийн үгүйсгэлийг олж, Монгол хэлний хялбар өгүүлбэрээр илэрхийл.

Шийд: Үгүйсгэл нь

"Майклийн компьютер Linux үйлдлийн симтемтэй гэдэг нь худал"

байх бөгөөд энэ өгүүлбэрийг илүү хялбараар

"Майклийн компьютер Linux үйлдлийн системтэй биш"

гэж хэлж болох юм.

Жишээ 4 "Майклийн ухаалаг утас хамгийн багадаа 32GB-ийн санах ойтой" хэллэгийн үгүйсгэлийг олж, Монгол хэлний хялбар өгүүлбэрээр илэрхийл.

Шийд: Үгүйсгэл нь

"Майклийн ухаалаг утас хамгийн багадаа 32GB-ийн санах ойтой гэдэг нь худал"

Table 1.1: **Хэллэгийн үгүйсгэлийн Үнэний хүснэгт.**

p	$\neg p$
T	F
F	T

гэж мөн илэрхийлэгдэх бөгөөд илүү хялбараар

"Майклийн ухаалаг утас 32GB-аас бага санах ойтой" гэж илэрхийлж болно. Хүснэгт 1.1-д p хэллэгийн үгүйсгэлийн үнэний хүснэгтийг үзүүллээ. Энэ хүснэгт p хэллэгийн үнэний боломжит хоёр утгад харгалзах мөрүүдийг агуулах ба мөрүүд тус бүртээ p хэллэгийн үнэний утгад харгалзах $\neg p$ хэллэгийн үнэний утгыг тодорхойлно.

Хэллэгийн үгүйсгэлийг уг хэллэг дээрх **үгүйсгэх үйлдлийн** үр дүн хэмээн үзэж болно. Үгүйсгэх үйлдэл нь тухайн өгөгдсөн нэг хэллэгээс өөр нэг шинэ хэллэг үүсгэдэг. Одоо, хоёр ба түүнээс олон хэллэгийн тусламжтай шинэ хэллэг үүсгэх логик үйлдлүүдийн талаар танилцуулъя. Эдгээр логик үйлдлүүдийг мөн **логик холбоосууд** гэдэг.

Тодорхойлолт2 p ба q нь хэллэгүүд байг. p ба q хэллэгүүдийн коньюнкцийг $p \wedge q$ гэж тэмдэглэх ба "p ба q" гэсэн хэллэг байна. Коньюнкци $p \wedge q$ нь p ба q хэллэгүүд хоёул үнэн үед үнэн бусад тохиолдолд худал байна.

Хүснэгт 1.2-т $p \wedge q$ хэллэгийн үнэний хүснэгтийг үзүүллээ. Энэ хүснэгт p ба q хэллэгүүдийн үнэний боломжит дөрвөн утгад (утгуудын эвлүүлэг) харгалзах мөрүүдийг агуулах ба мөр тус бүрт үнэний утгуудын нэг хос TT, TF, FT эсвэл FF бичигдэнэ. Энд, эхнийх нь p хэллэгийн үнэний утга байх ба хоёр дахь нь q хэллэгийн үнэний утга юм.

Энд тэмдэглэхэд, коньюнкцид заримдаа "гэвч" эсвэл "боловч" гэдэг үгийг "ба" гэдэг үгийн оронд хэрэглэх нь бий. Жишээлбэл, "Нартай байгаа боловч бороо орсоор байна" гэсэн өгүүлбэр бол "Нартай байгаа ба бороо орсоор байна" гэсэн өгүүлбэрийг хэлэх өөр нэг хувилбар арга юм (Өдөр тутмын ярианы хэлэнд "ба" ба "гэвч" үгнүүд утгын хувьд нарийн ялгаатай. Энэ нарийн учрыг бид энд авч үзэхгүй).

Жишээ5 p хэллэг нь "Ребекагийн компьютерийн хатуу дискны сул зай 16GB-аас их", q хэллэг нь "Ребекагийн компьютерийн процессор 1GHz-ээс хурдан ажилладаг" гэсэн өгүүлбэрүүд бол p ба q хэллэгүүдийн коньюнкцийг ол.

Шийд: Эдгээр хэллэгүүдийн коньюнкци $p \wedge q$ нь "Ребекагийн компьютерийн хатуу дискны сул зай 16GB-аас их ба Ребекагийн компьютерийн процессор 1GHz-ээс хурдан ажилладаг" гэсэн өгүүлбэр байна. Энэ коньюнкцийг

Table 1.2: **Хоёр Хэллэгийн Коньюнкцийн Үнэний Хүснэгт.**

p	q	$p \wedge q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

Table 1.3: **Хоёр Хэллэгийн Дизьюнкцийн Үнэний Хүснэгт.**

p	q	$p \wedge q$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

“Ребекагийн компьютерийн хатуу дискны сул зай 16GB-аас их ба процессор нь 1GHz-ээс хурдан ажилладаг” гэж илүү хялбархан илэрхийлж болно. Коньюнкци үнэн байхын тулд өгөгдсөн хоёр нөхцөл хоёул үнэн байх ёстой. Хэрэв нэг юмуу эсвэл хоёр нөхцөл хоёул нэгэн зэрэг худал бол коньюнкци бүхэлдээ худал байна.

Тодорхойлолт3 p ба q нь хэллэгүүд байг. p ба q хэллэгүүдийн дизьюнкцийг $p \vee q$ гэж тэмдэглэх ба “p буюу q” гэсэн хэллэг байна. Дизьюнкци $p \vee q$ нь p ба q хэллэгүүд хоёул худал үед худал бусад тохиолдолд үнэн байна.

Хүснэгт 1.3-т $p \vee q$ хэллэгийн үнэний хүснэгтийг үзүүллээ.

Дизьюнкци дэх *буюу* холбоосыг ердийн ярианы хэлэнд *буюу* гэсэн холбоос үг хэрэглэх хоёр тохиолдолд харгалзуулан ашигладаг. Тулхайлбал, **оруулсан утгаар** хэрэглэх ба хоёр хэллэгийн ядаж нэг үнэн үед дизьюнкци үнэн байна. Жишээлбэл, өгүүлбэрт оруулсан оруулсан утгаар хэрэглэх үед

> “Математикийн хичээл сонгон суралцаж байгаа буюу компьютерийн ухааны хичээл судалж буй оюутнууд энэ хичээлийг судлах боломжтой.”

гэсэн өгүүлбэрийн хувьд математикийн болон компьютерийн ухааны хичээлүүдийн аль алиныг судалж буй оюутнууд уг хичээлийг судалж

болно. Хоёр хичээлийн аль нэгнийг судалж буй оюутнууд мөн энэ хичээлийг судалж болно гэсэн санааг илэрхийлнэ. Нөгөө талаас **хассан утгаар** ашиглагдаж буй тохиолдолд,

> "Математикийн хичээл буюу компьютерийн ухааны хичээлийг судалж байгаа, гэхдээ хоёуланг нь бус хоёр хичээлийн аль нэгийг судалж байгаа оюутан энэ хичээлийг сонгон суралцана."

хэмээн хэлж болно. Энд, математик болон компьютерийн ухааны хичээлийг хоёуланг судалж буй оюутнууд энэ хичээлийг судлах боломжгүй. Харин хоёр хичээлийн зөвхөн аль нэгийг судлах оюутан энэ хичээлийг судлах боломжтой гэсэн үг юм. Хассан утгаар хэрэглэх тохиолдолд *буюу* гэсэн холбоос үгний оронд *эсвэл* холбоос үгийг түлхүү хэрэглэх нь бий.

Хэрэв зоогийн газрын зэсэнд "Нэрийн хоолонд шөл эсвэл салат дагалдана" гэж бичигдсэн бол зоогийн газрын зүгээс үйлчлүүлэгчид ихэвчлэн шөл буюу салатны аль нэгийг санал болгосон байх бөгөөд үйлчлүүлэгч хоёуланг нь захиалах боломжгүй байдаг. Иймд энэ нь аль алиныг оруулсан гэхээс илүүтэй аль нэгийг хассан гэсэн утга санааг илэрхийлж байгаа юм.

Жишээ 6 Хэрэв p ба q хэллэгүүд Жишээ 5-ын хэллэгүүдтэй ижил бол p ба q хэллэгүүдийн дизьюнкци ямар хэллэг байх вэ?

Шийд: p ба q хэллэгүүдийн $p \vee q$ нь дараах

> "Ребекагийн компьютерийн хатуу дискны сул зай 16GB-аас их буюу түүний компьютерийн процессор 1GHz-ээс хурдан ажилладаг."

хэллэг байна.

Энэ өгүүлбэрийн хувьд Ребекагийн компьютерийн хатуу дискны сул зай 16GB-аас их бол энэ хэллэг үнэн, компьютерийн процессор 1GHz-ээс хурдан ажилладаг бол мөн уг хэллэг үнэн. Үүнээс гадна, хоёр нөхцөл хоёул үнэн үед мөн үнэн байна. Хэрэв эдгээр нөхцөлүүд хоёул худал бол уг хэллэг худал байх бөгөөд тодруулж хэлбэл, Ребекагийн компьютерийн хатуу дискны сул зай 16GB-аас ихгүй ба түүний компьютерийн процессор нь 1GHz эсвэл илүү удаан ажиллах бол уг хэллэг худал байх юм.

Өмнө нь тэмдэглэж байсанчлан, *буюу* холбоосын дизьюнкци дэх хэрэглээ энгийн ярианы хэлэнд *буюу* холбоосыг ашигладагтай адил хоёр өөр утгатай. Тухайлбал, оруулах утгаар хэрэглэж болно. Үүнд, дизьюнкци дэх хоёр хэллэгийн ядаж нэг нь үнэн бол дизьюнкци үнэн байна. Зарим тохиолдолд, бид хассан утгаар *буюу* холбоосыг хэрэглэнэ. Хассан утгаар p ба q хэллэгүүдийг *буюу* холбоосыг ашиглан холбоход "p буюу q (гэхдээ хоёул зэрэг үнэн байж чадахгүй)" хэллэг үүснэ. Энэ үед бид *буюу* холбоосны оронд *эсвэл* гэсэн холбоос үгийг хэрэглэнэ. Энэ

Table 1.4: **Хоёр Хэллэгийн Хассан Дизьюнкцийн Үнэний Хүснэгт.**

p	q	$p \oplus q$
T	T	F
T	F	F
F	T	F
F	F	F

өгүүлбэр p үнэн, q худал үед үнэн, мөн p худал q үнэн үед үнэн байна. Харин p ба q хоёул худал, мөн p ба q хоёул үнэн үед энэ өгүүлбэр худал байх юм.

Жорж Буль (1815–1864) Жорж Буль нь 1815 оны арван нэгдүгээр сард Англий Линколн хотод гуталчны гэр бүлд төржээ. Гэр бүлийн санхүүгийн бэрхшээлтэй байдлаас шалтгаалан тэрээр гэр бүлдээ дэмжлэг үзүүлэх, үүний зэрэгцээ боловсрол олж авахын төлөө багагүй чармайх шаардлагатай болдог байлаа. Хэдий тийм боловч, Буль 1800-аад оны үеийн хамгийн нэр хүнд бүхий математикчдын нэг болж чадсан юм. Тэрээр багшлахаас илүүтэйгээр санваартан болохыг илүүд үзсэн боловч тун удалгүй өөрийн сургуулиа нээсэн юм. Математикийн хичээл заах бэлтгэлээ хийх явцдаа тэр үеийн математикийн сурах бичгүүд ямар хангалтгүй болохыг Буль олж хараад сэтгэл хангалуун биш байлаа. Ингээд тухайн үеийн алдарт математикчдын ажлыг уншиж үзэхээр шийджээ. Францын алдарт математикч Лагранжийн судалгааны ажлуудыг унших явцдаа вариац тооллод зарим нэг нээлтүүдийг хийж чадсан юм. Вариац тоолол нь анализын нэг салбар бөгөөд тодорхой параметрүүдийг оновчлох замаар гадаргуунууд болоод муруйнуудыг олдог юм.

1848 онд Буль The Mathematical Analysis of Logic *нэртэй бүтээлээ хэвлүүлсэн бөгөөд логикт оруулсан түүний анхны хувь нэмэр нь байлаа. 1849 онд тэрээр Ирландийн Корк дах Хатан хааны Коллежд математикийн профессор болон томилогджээ. 1854 онд тэрээр* The Laws of Thought *хэмээх өөрийн хамгийн алдартай бүтээлээ хэвлүүлсэн юм. Буль дифференциал тэгшитгэлийн болоод ялгаварт тэгшитгэлийн олон тооны ном, сурах бичиг бичсэн бөгөөд түүний сурах бичгүүдийг арван есдүгээр зууны төгсгөл хүртэл Их Британид өргөнөөр хэргэлдэг байлаа. Буль 1855 онд гэр бүлтэй болсон бөгөөд түүний эхнэр нь Жорж Эверестийн үеэл байсан юм. Усан бороотойд шалба норсон тэрээр нойтон хувцатай хичээлээ заасан, өөр бусад шалтгаанаас уушигны хатгалгаа туссан гэгддэг бөгөөд 1864 онд Буль уушигны өрөвсөлт өвчнөөр насан эцэслэжээ.*

Тодорхойлолт4 p ба q нь хэллэгүүд байг. p ба q хэллэгүүдийн хассан дизьюнкцийг $p \oplus q$ гэж тэмдэглэх ба зөвхөн p ба q хэллэгүүдийн аль нэг үнэн үед үнэн, бусад тохиолдолд худал байна.

Хоёр хэллэгийн хассан дизьюнкцийн үнэний хүснэгтийг Хүснэгт 1.4–д үзүүллээ.

Table 1.5: **Нөхцөлт Хэллэгийн Үнэний Хүснэгт.**

p	q	$p \to q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

1.1.3 Нөхцөлт хэллэг

Бид хэллэгүүдийн тусламжтай нийлмэл хэллэг үүсгэх хэд хэдэн чухал арга замуудтай танилцах болно.

Тодорхойлолт5 p ба q нь хэллэгүүд байг. $p \to q$ нөхцөлт хэллэг нь "хэрэв p бол q байна." гэсэн хэллэг байна. $p \to q$ нөхцөлт хэллэг нь p үнэн бөгөөд q худал үед худал, бусад тохиолдолд үнэн байна. $p \to q$ нөхцөлт хэллэгийн хувьд p хэллэгийг *нөхцөл* (буюу өөрөөр *таамаглал*), q хэллэгийг *дүгнэлт* (өөрөөр *мөрдлөгө*) гэнэ.

Дүгнэлт: p үнэн үед q үнэн байх шалтгаан нь $p \to q$ хэллэг үнэн байх явдал юм. Ийм учраас $p \to q$ хэллэгийг нөхцөлт хэллэг гэж байгаа юм. Нөхцөлт хэллэгийг мөн **оюун дүгнэлт** гэх нь бий.

$p \to q$ нөхцөлт хэллэгийн үнэний хүснэгтийг Хүснэгт 1.5–д үзүүллээ. Тэмдэглэн хэлэхэд $p \to q$ нөхцөлт хэллэг p ба q хоёул үнэн, мөн p худал үед (q хэллэг үнэн эсвэл худал байхаас үл хамаарна) үнэн байна.

Нөхцөлт хэллэг нь математик гаргалгаанд чухал үүрэгтэй. Ийм ч учраас олон тооны ойлголтууд $p \to q$ хэлбэрийн хэллэгт хүргэдэг. Бид олон удаа дараах хэлбэрийн нөхцөлт хэллэгүүдтэй таарах болно: "хэрэв p бол q байна" "хэрэв p бол q" "p бол q байна" "p бол q" "p үед q байна" "p тохиолдолд q байна" "хэрэв p бол зайлшгүй q байна" "p-ээс q мөрдөнө" "q нь p-ээс мөрдөнө" "q нь p-ийн хүрэлцээтэй нөхцөл болно" "p нь q-ийн зайлшгүй нөхцөл болно" Нөхцөлт хэллэгийн үнэний утгыг зөв ойлгоход ямар нэгэн гэрээ хэлцэлийн талаар харьцуулж бодох нь их тустай байдаг. Жишээлбэл, олон тооны улс төрчид сонгуульд өрсөлдөхдөө зарим нэгэн амлалтыг өгдөг билээ. Тухайлбал,

"Хэрэв би сонгогдвол татварыг бууруулна."

Хэрэв тухайн улс төрч сонгогдвол санал өгсөн хүмүүс татвар буурна хэмээн хүлээх болно. Харин тэрээр сонгогдохгүй бол санал өгөгсөд уг нэр дэвшигчийг ямар нэгэн байдлаар татварыг бууруулна хэмээн хүлээлт бий болгохгүй. Гэхдээ, тэрээр татварыг бууруулж чадах хангалттай хүчтэй хүн байж болох юм. Тэрээр сонгогдоод татвар буугаагүй бол зөвхөн тэр үед сонгогчид түүнийг сонгуулын амлалтаа биелүүлээгүй

хэмээн хэлэх болно. Сүүлчийн энэ тохиодол нь p үнэн q худал байх үед $p \to q$ хэллэгт харгалзана.

Үүний адилаар хэн нэг профессор дараах өгүүлбэрийг хэлж болох юм:

"Хэрэв таны улирлын эцсийн шалгалтын гүйцэтгэл 100% байвал та А үнэлгээ авах болно."

Хэрэв та улирлын эцсийн шалгалтын гүйцэтгэл үнэхээр сайн байгаад 100% байсан бол та А үнэлгээ авна гэж бодож болно. Хэрэв таны гүйцэтгэл 100% байж чадаагүй бол ямар нэг өөр шалтгааны улмаас А үнэлгээ авч болно үгүй байж ч болно. Харин та 100% гүйцэтгэлтэй байгаад профессор А үнэлгээ өгөөгүй бол танд хуутагдсан мэт сэтгэгдэл төрөх болно.

$p \to q$ нөхцөлт хэллэгийг илэрхийлэх олон арга бий бөгөөд хамгийн их будилуулдаг нэг хувилбар бол "хэрэв зөвхөн q бол p" хэллэг юм.

Тодруулж хэлэхэд "хэрэв зөвхөн q бол p" хэллэг нь "хэрэв p бол q" хэллэгтэй ижил утгатай бөгөөд "хэрэв зөвхөн q бол p" хэллэг нь, хэрэв q худал утгатай бол p үнэн байж чадахгүй гэсэн утгыг илэрхийлнэ. Өөрөөр хэлбэл, p үнэн утгатай ба q худал утгатай бол энэ өгүүлбэр худал утгатай байх юм. Харин p худал утгатай үед q үнэн утгатай эсвэл худал утгатай байж болно. Учир нь, энэ өгүүлбэрт q хэллэг ямар утгатай байх тухай ямар нэгэн зүйл хэлэгдээгүй байна. Иймээс анхаарах ёстой зүйл бол "хэрэв зөвхөн p бол q" гэсэн хэллэгийг $p \to q$ нөхцөлт хэллэгийг илэрхийлэхэд ашиглаж болохгүй. Эдгээр хэллэгүүдийн үнэний хүснэгт ялгаатай.

Нөхцөлт хэллэг ба Монгол хэлний өгүүлбэрүүдийг хооронд нь хэрхэн хөрвүүлэхийг дараах жишээнээс харъя.

Жишээ 7 p нь "Мария дискрет математикийн хичээл үздэг" ба харин q нь "Мария сайн ажилд орно" гэсэн өгүүлбэрүүд байг. Тэгвэл $p \to q$ өгүүлбэрийг Монгол хэлний өгүүлбэр болгон хөрвүүлж бич.

Шийд: Нөхцөлт хэллэгийн тодорхойлолт ёсоор p өгүүлбэр "Мария дискрет математикийн хичээл үздэг", харин q өгүүлбэр "Мария сайн ажилд орно" байх үед дараах байдлаар бичиж болно

"Хэрэв Мария дискрет математикийн хичээл үздэг бол тэр сайн ажилд орж чадна."

Үүнээс гадна, өөр бусад олон хувилбарыг бичиж болох ба тэдгээрээс хамгийн түгээмэл тааралдах өгүүлбэрүүдийг бичвэл:

"Хэрэв Мария дискрет математикийн хичээл үзвэл тэрээр сайн ажилд орж чадна."

"Мария сайн ажилд орж чадахын тулд дискрет математикийн хичээл үзэхэд хангалттай."

"Хэрэв зөвхөн сайн ажилд оръё гэвэл тэрээр дискрет математикийн

хичээл үзэх хэрэгтэй.”

Тэмдэглэн хэлэхэд бидний тодорхойлсон нөхцөлт хэллэг утгын хувьд өдөр тутмын ярианы хэлэнд хэрэглэгдэх нөхцөлт хэллэгээс илүү ерөнхий утгатай. Тухайлбал, Жишээ 7-д буй мөн дараах өгүүлбэр

“Хэрэв нарлаг өдөр болвол бид наран шарлагын газар очно”

аль аль нь ердийн ярианы хэлний нөхцөлт өгүүлбэрүүд бөгөөд нөхцөл болоод дүгнэлтүүд хоорондоо учир зүйн холбоо хамааралтай. Тодруулбал, Мария дискрет математикийн хичээл үзэж байж тэрээр сайн ажилд орно. Нарлаг сайхан өдөр болж байж наран шарлагын газар очдог гэх мэт гэх мэт. Нөгөө талаас,

“Хэрэв Жон ухаалаг утастай бол 2+3=5 байна.”

өгүүлбэрийн дүгнэлт үнэн учир нөхцөлт хэллэгийн тодорхойлолт ёсоор үнэн өгүүлбэр байна. Харин

“Хэрэв Жон ухаалаг утастай бол 2+3=6 байна.”

нөхцөлт хэллэгийн хувьд Жон ухаалаг утасгүй бол 2+3=6 худал байхаас үл хамаараад энэ хэллэг худал утгатай юм. Ийм өгүүлбэрүүдийг бид өдөр тутмын амьдралдаа хэрэглэдэггүй учир эдгээр өгүүлбэрүүдийн нөхцөл ба дүгнэлтүүд хоорондоо холбоо хамаарал байхгүй. Математикийн гаргалгаанд бид ярианы хэлэнд ашигладагаас илүүтэй тийм ерөнхий нөхцөлт хэллэгүүдийг хэрэглэдэг. Хэллэгийн логик бол хийсвэр бөгөөд зохиомол (байгал дээр байдаггүй) хэл юм тийм ч учраас бид өөрсдийн эх хэлийг хэллэгийн логикийг ойлгох, түүнд суралцах зорилгоор зэрэгцүүлж, харьцуулж явдаг юм.

Програмчлалын олон хэлэнд If-then бүтцийг ашиглах боловч утгын хувьд логикт ашиглагддагаас өөр. Дийлэнх програмчлалын хэлэнд **if** p **then** S хэлбэрийн комманд байх ба энд, p нь хэллэг, S нь програмын үйлдэл (нэг эсвэл хэд хэдэн үйлдэл) юм. Ийм хэлбэрийн комманд биелэгдэх үед хэрэв p үнэн бол S үйлдэл хийгдэх ба эсрэг тохиолдолд, p худал бол S үйлдэл хийгдэхгүй.

Жишээ 8 x хувьсагчийн утга $x = 0$ байсан бол **if** $2 + 2 = 4$ **then** $x := x + 1$ комманд биелэгдсэний дараа -ийн утга яаж өөрчлөгдөх вэ? ($:=$ тэмдэглээ нь утга олгох үйлдлийг илэрхийлэх ба $x := x + 1$ нь $x + 1$ илэрхийллийн утгыг x-ийн утга болгон авна гэдгийг илэрхийлнэ.)

Шийд: $2 + 2 = 4$ үнэн учраас $x := x + 1$ утга олгох үйлдэл хийгдэх ба x-ийн утга энэ үйлдлийн дараа $0 + 1 = 1$ болно.

Урвуу өгүүлбэр ба контрапозитив өгүүлбэр

$p \to q$ нөхцөлт хэллэгээс зарим нэг шинэ хэлбэрийн нөхцөлт хэллэгүүдийг зохиож болно. Тухайлбал, өөр хоорондоо холбоотой тухай бүртээ өөр өөрөөр нэрлэгдэх гурван нөхцөлт хэллэг гарч ирдэг. $q \to p$ хэллэгийг

$p \to q$ хэллэгийн конверс, харин $\neg p \to \neg q$ хэллэгийг $p \to q$ хэллэгийн урвуу, $\neg q \to \neg p$ хэллэгийг $p \to q$ хэллэгийн контрапозитив хэллэг хэмээн тус тус нэрлэдэг. Эдгээр хэллэгүүд $p \to q$ хэллэгээс гарч ирэх ба зөвхөн контрапозитив хэллэг $p \to q$ хэллэгтэй ижил үнэний хүснэгттэй болохыг харж болно.

Эхлээд, $p \to q$ хэллэгийн контрапозитив $\neg q \to \neg p$ хэллэг $p \to q$ хэллэгтэй үнэний ижил хүснэгттэй болохыг харуулъя. Үүнийг харуулахын тулд контрапозитив хэллэг $\neg p$ худал, $\neg q$ үнэн үед, өөрөөр хэлбэл, p үнэн q худал тохиолдолд худал утгатай болохыг үзүүлэхэд хангалттай бөгөөд шалгахад хялбархан. Одоо p ба q хэллэгүүдийн боломжит бүх үнэний утгуудад конверс буюу $q \to p$ хэллэг, урвуу буюу $\neq p \to \neg q$ хэллэгүүдийн аль аль нь $p \to q$ хэллэгээс өөр үнэний хүснэгттэй байна гэдгийг харуулъя. Тэмдэглэн хэлэхэд, p үнэн, q худал үед $p \to q$ хэллэг худал, харин конверс ба урвуу хэллэгүүд хоёул үнэн утгатай байна.

Хоёр нийлмэл хэллэг дэд хэллэгүүдийн үнэний утгаас үл хамааран ямагт ижил үнэний утгатай байх бол эдгээр хэллэгүүдийг **эквивалент хэллэгүүд** гэнэ. Иймд нөхцөлт хэллэг ба түүний контрапозитив хэллэгүүд эквивалент хэллэгүүд байна. Нөхцөлт хэллэгийн конверс ба урвуу хэллэгүүд мөн эквивалент байх бөгөөд аль аль нь анхны нөхцөлт хэллэгтэй эквивалент байж чадахгүй. Энд тэмдэглэн хэлэхэд ямар нэг нөхцөлт хэллэгийн конверс ба урвуу хэллэгүүд уг нөхцөлт хэллэгтэй эквивалент гэж үзэх нь түгээмэл тааралдах логик алдааны нэг юм.

Нөхцөлт хэллэгийн хэрэглээг дараах жишээгээр тайлбарлая.

Жишээ 9 “Маргааш бороотой байсан ч эзэн баг ялна” нөхцөлт хэллэгийн контрапозитив болон урвуу, конверс хэллэгүүдийг бич.

Шийд: “p байсан ч q” нь $p \to q$ нөхцөлт хэллэгийг илэрхийлэх нэг арга юм. Иймд эхний нөхцөлт хэллэгийг

“Хэрэв маргааш бороотой бол эзэн баг ялна”

гэж бичиж болно. Иймд энэ өгүүлбэрийн контрапозитив хувилбарыг

“Хэрэв эзэн баг ялахгүй бол маргааш бороо орохгүй.”

гэж бичнэ. Харин конверс өгүүлбэрийг

“Хэрэв эзэн баг ялах юм бол маргааш бороо орно.”

Урвуу өгүүлбэрийг

“Хэрэв маргааш бороо орохгүй бол эзэн баг ялахгүй”

гэж бичиж болох ба зөвхөн контрапозитив өгүүлбэр анхны өгүүлбэртэй эквивалент байна.

Хоёр хэллэгийн эквиваленц

Хоёр хэллэг үнэний ижил хүснэгттэй болохыг харуулах өөр нэг аргыг энд авч үзэх болно.

Table 1.6: **Эквиваленцийн Үнэний Хүснэгт.**

p	q	$p \leftrightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

Тодорхойлолт 6 p ба q нь хэллэгүүд байг. "p байх зайлшгүй ба хүрэлцээтэй нөхцөл q" буюу нийлмэл $p \leftrightarrow q$ хэллэгийг p ба q хоёр хэллэгийн эквиваленци гэнэ. $p \leftrightarrow q$ хэллэг нь p ба q хэллэгүүд үнэний нэгэн ижил утгуудтай үед үнэн, эсрэг тохиолдолд худал утгатай байна.

$p \leftrightarrow q$ хэллэгийн үнэний хүснэгтийг Хүснэгт 6-д үзүүллээ. Тэмдэглэн хэлэхэд $p \leftrightarrow q$ хэллэг нь $p \rightarrow q$ хэллэг ба $q \leftrightarrow p$ хэллэгүүд хоёул үнэн утгатай бол үнэн, эсрэг тохиолдолд худал утгатай байна. Ийм учраас бид "зайлшгүй ба хүрэлцээтэй нөхцөл" гэсэн түлхүүр үг ба $\rightarrow$ ба $\leftarrow$ тэмдэгтүүдийг нэгтгэн $\leftrightarrow$ тэмдэгтийг логик холбоос болгон ашиглаж байгаа юм. Эквиваленцийг мөн өөрөөр хэлэх тохиолдлууд багагүй тааралдана. Тухайлбал,

"Хэрэв p бол q байх ба урвуу нь мөн үнэн"

"p ба q эквивалент" гэх мэт.

$p \leftrightarrow q$ хэллэг $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ нийлмэл хэллэгтэй ижилхэн үнэний хүснэгттэй байна. Жишээ 10 p нь "Та онгоцоор зорчиж болно" гэсэн өгүүлбэр, харин q нь "Тасалбар авна" гэсэн өгүүлбэр байг. Тэгвэл $p \leftrightarrow q$ өгүүлбэр

"Та онгоцоор зорчих зайлшгүй ба хүрэлцээтэй нөхцөл бол тасалбар авах явдал юм."

p ба q хэллэгүүд нэгэн зэрэг үнэн, эсвэл нэгэн зэрэг худал үед энэ өгүүлбэр үнэн утгатай. Өөрөөр хэлбэл хэрэв та тасалбар худалдаж авсан бол тухайн нислэгээр нисэх боломжтой болно. Хэрэв та нислэгийн тийзийг худалдаж аваагүй бол нисэх боломжгүй. p ба q хэллэгүүдийн үнэний утга харилцан эсрэг бол дээрх өгүүлбэр худал утгатай. Тодруулбал, та нислэгийн тийзийг худалдаж аваагүй ч тухайн нислэгээр нисэх боломжтой байж болно (үнэгүй аялалын эрхтэй байж болох юм). Харин та нислэгийн тийзийг худалдаж авсан боловч нисэж чадахгүй байх тохиолдол бий.

Эквиваленцийн хэрэглээ

Өдөр тутмын ярианы хэлэнд эквиваленци тэр бүр илэрхий тааралдаад байдаггүй. Тухайлбал, эквиваленци хэллэгт ашиглагдах "зайлшгүй ба хүрэлцээтэй нөхцөл" холбоос хүмүүсийн ярианд ховор тааралдах бөгөөд эквиваленци хэллэгт "хэрэв, бол" эсвэл "хэрэв зөвхөн" холбоосуудыг ашиглах нь элбэг байдаг. Иймд эквиваленцийг шууд олж харахад амар биш. Өөрөөр хэлбэл конверс хэллэг нь ойлгогдох боловч хэлэгдэхгүй байх нь түгээмэл. Жишээлбэл, "Хэрэв та хоолоо идэж дууссан бол амттаныг идэж болно" өгүүлбэрийг авч үзье. Энэ өгүүлбэрийн утга санаа нь "Таны амттан идэх зайлшгүй ба хүрэлцээтэй нөхцөл бол хоолоо идэж дуусгах явдал юм." Энэ сүүлчийн өгүүлбэр "Хэрэв хоолоо идэж дууссан бол амттан идэж болно" ба "Хэрэв зөвхөн хоолоо идэж дууссан бол амттан идэж болно" гэсэн хоёр өгүүлбэртэй логикийн хувьд эквивалент юм. Ярианы хэлний энэ тодорхой бус байдлаас шалтгаалан бид нөхцөлт хэллэг өөрийн конверс хэллэгийг дотроо далд хэлбэрээр агуулж байгаа эсэхийг тодорхойлох шаардлагатай болдог. Харин математик тодорхой байх ёстой ийм учраас $p \to q$ ба $p \leftrightarrow q$ хэллэгүүдийг математикт ямагт ял гаатай гэж үздэг.

1.1.4 Нийлмэл хэллэгийн үнэний хүснэгт

Логикийн дөрвөн гол холбоос болох конъюнкци, дизьюнкци, импликаци буюу нөхцөлт хэллэг, эквиваленцийг танилцуулсан. Эдгээр логик холбоосуудыг олон тооны логик хувьсагч агуулах нийлмэл, илүү цогц хэллэгүүдийг байгуулахад ашиглана. Жишээ 11-т үзүүлсний адил үнэний хүснэгтийн тусламжтайгаар ийм нийлмэл хэллэгийн үнэний утгыг тодорхойлж болно. Ялгаатай багануудад нийлмэл хэллэгийг бүрдүүлж буй илүү жижиг илэрхийллүүдийн үнэний утгыг бодох ба логик хувьсагчдийн авч болох бүх боломжит утгуудад нийлмэл хэллэгийн авч чадах үнэний утгууд хүснэгтийн сүүлчийн багананд бичигдэнэ.

Жишээ 11 $(p \vee \neg q) \to (p \wedge q)$ нийлмэл хэллэгийн үнэний хүснэгтийг байгуул.

Шийд: Нийлмэл хэллэг p ба q гэсэн логик хувьсагчдыг агуулах тул үнэний хүснэгт TT, TF, FT ба FF хос үнэний утгуудад харгалзах дөрвөн мөртэй байна. Эхний хоёр багана харгалзан p ба q хувьсагчдын үнэний хувьсагчдад зориулагдах бол гурав дах багананд $\neg q$ үгүйсгэлийн үнэний утгыг олж, улмаар дөрөвдүгээр багананд $p \vee \neg q$ хэллэгийн үнэний утгыг бичнэ. Тав дах багананд $p \wedge q$ илэрхийллийн үнэний утгыг бичих ба эцэст нь зургадугаар багананд $(p \vee \neg q) \to (p \wedge q)$ нийлмэл хэллэгийн үнэний утгыг олж бичнэ. Үр дүнг нь Хүснэгт 7-д үзүүллээ.

Table 1.7: $(p \vee \neg q) \rightarrow (p \wedge q)$ **Хэллэгийн Үнэний Хүснэгт.**

p	q	$\neg q$	$p \vee \neg q$	$p \wedge q$	$(p \vee \neg q) \rightarrow (p \wedge q)$
T	T	F	T	T	T
T	F	T	T	F	F
F	T	F	F	F	T
F	F	T	T	F	F

Table 1.8: **Логик Үйлдлийн Эрэмбэ.**

Үйлдэл	Эрэмбэ
$\neg$	1
$\wedge$	2
$\vee$	3
$\rightarrow$	4
$\leftrightarrow$	5

1.1.5 Логик үйлдлийн эрэмбэ

Үгүйсгэл ба урьд авч үзсэн логик үйлдлүүдийн тусламжтай нийлмэл хэллэгийг хэрхэн байгуулах вэ гэдэг талаар бид судалсан. Нийлмэл хэллэгт буй чухам ямар үйлдлийг хэзээ хэрэглэх вэ гэдгийг тодорхойлохдоо ерөнхий тохиолдолд бид хаалт ашигладаг. Жишээлбэл, $(p \vee q) \wedge (\neg q)$ нийлмэл хэллэг нь $p \vee q$ ба $\neg q$ хэллэгүүдийн конъюнкци юм. Хаалтын тоог цөөрүүлэх зорилгоор үгүйсгэл үйлдэл бусад логик үйлдлүүдээс түрүүнд хийгддэг гэе. Тодруулбал, $\neg p \wedge q$ илэрхийлэл нь $\neg p$ ба q хэллэгийн конъюнкци буюу $(\neg p) \wedge q$ гэсэн утгатай, харин $\neg(p \wedge q)$ буюу p ба q-ийн конъюнкцийн үгүйсгэл биш юм.

Дараагийн нэг үйлдлийн эрэмбэ бол конъюнкци үйлдэл дизьюнкци үйлдлээс түрүүнд хийгдэнэ гэсэн дүрэм юм. Иймд $p \wedge q \vee r$ хэллэг $(p \wedge q) \vee r$ гэсэн утгатай.

Эцэст нь хүлээн зөвшөөрөгдсөн өөр үйлдлийн эрэмбэ бол импликаци ба эквиваленци үйлдлүүдийн эрэмбэ бөгөөд $\rightarrow, \leftrightarrow$ үйлдлүүд $\wedge$ конъюнкци ба $\vee$ дизьюнкци үйлдлүүдийн дараа хийгддэг. Иймд $p \vee q \rightarrow r$ нь $(p \vee q) \rightarrow r$ хэллэгтэй ижил утгатай. Үүнээс гадна, нөхцөлт үйлдэл буюу импликаци нь эквиваленцийн өмнө хийгдэнэ. Хүснэгт 8-д логик үйлдлүүдийн эрэмбийг үзүүллээ.

Table 1.9: OR, AND **ба** XOR **Бит Үйлдлүүдийн Хүснэгт.**

x	y	$x \vee y$	$x \wedge y$	$p \oplus q$
0	0	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	1	0	1
1	1	1	1	0

1.1.6 Логик ба бит үйлдлүүд

Компьютер мэдээллийг битүүдийн тусламжтай дүрсэлдэг. Бит нь хоёр боломжит утга бүхий, тухайлбал, 0 (тэг) ба 1 (нэг) утгатай тэмдэгт юм. Энэ үгийн утга хоёртын тоо буюу *b*inary dig*it* гэсэн үгнээс гаралтай. Учир нь тооны хоёртын тооллын систем дэх дүрслэл тэг ба нэгийн цифрүүдээс тогтдог. Энэ нэр томъёог 1946 онд бидний сайн мэдэх статистикч Джон Уайлдер Тьюки анх хэрэглэсэн юм. Битийг үнэний утгыг дүрслэхдээ ашиглаж болно учир нь, *үнэн*, *худал* гэсэн үнэний хоёр утга байдаг билээ. Иймээс 1-ээр T буюу үнэнийг, 0-ээр F буюу худлыг зарим тохиолдолд бид энд тэмдэглэх болно. Хэрэв ямар нэг хувьсагчийн авах утга үнэн, эсвэл худлын аль нэг байх бол энэ хувьсагчийг *Булийн хувьсагч* гэнэ. Иймд Булийн хувьсагчийг битийн тусламжтай дүрслэж болно.

Компьютерийн бит үйлдлүүд нь логик үйлдлүүд буюу логик холбоосуудад харгалзах ба үнэний хүснэгтээс үнэнийг нэгээр, худлыг тэгээр сольж $\wedge$, $\vee$, ба $\oplus$ бит үйлдлүүдийг гарган авъя (Хүснэгт 9-ийг үз). Бид мөн бусад програмчлалын хэлүүдэд ашигладгийн адил $\wedge$, $\vee$, ба $\oplus$ бит үйлдлүүдэд харгалзуулан OR, AND, XOR түлхүүр үгүүдийг ашиглах болно.

Аливаа мэдээллийг компьютерт тэг, нэгүүдийн жагсаалт буюу битүүдийн мөр (буюу товчдоо бит мөр гэе) хэлбэртэй дүрсэлдэг. Мэдээллийг бит мөр хэлбэртэй дүрсэлсний дараа мэдээлэлд боловсруулалт хийхэд бит мөр дээрх үйлдлийг ашиглах шаардлагатай болно.

Тодорхойлолт 7 Битүүдийн дарааллыг бит мөр гэх ба бит мөрийн нийт битүүдийн тоог энэ мөрийн урт гэнэ.

Жишээ 12 101010011 бит мөрийн урт ес байна.

Бит үйлдлийг бит мөр дээрх үйлдэл болгон өргөтгөж болно. Үүний тулд ижил урттай дурын хоёр бит мөрийг авч харгалзах битүүдийн хооронд OR, AND ба XOR бит үйлдлүүдийг хийж шинэ мөр үүсгэе. Шинэ мөрийг харгалзуулан **өргөтгөсөн** OR, **өргөтгөсөн** AND ба **өргөтгөсөн** XOR үйлдлүүдийг хоёр мөрийн хооронд хийхэд үүсэх гурав дах бит мөр гэж үзэхэд хангалттай. Бит-мөрүүд дээрх өргөтгөсөн бит үйлдлүүдийг

Жишээ 13-т үзүүллээ.

Жишээ 13 01 1011 0110 ба 11 0001 1101 бит мөрүүдийн хооронд өргөтгөсөн OR, өргөтгөсөн AND ба өргөтгөсөн XOR үйлдлүүдийг хийхэд үүсэх мөрийг ол (бит мөрийг бичихдээ дөрвөн битээр бүлэглэн бичих нь илүү тохиромжтой байдаг).

Шийд: Эдгээр мөрүүдийн хооронд өргөтгөсөн OR, өргөтгөсөн AND ба өргөтгөсөн XOR үйлдлүүдийг хийхдээ хоёр мөрийн харгалзах битүүдийн хооронд OR, AND ба XOR үйлдлүүдийг хийнэ. Үр дүнд нь,

01 1011 0110	
11 0001 1101	
11 1011 1111	өргөтгөсөн OR
01 0001 0100	өргөтгөсөн AND
10 1010 1011	өргөтгөсөн XOR

1.2 Хэллэгийн Логикийн Хэрэглээ

Хэллэгийн логик нь математик, компьютерийн ухаан болоод өөр бусад салбар шинжлэх ухаанд өргөн хүрээтэй ашиглагддаг. Математик, шинжлэх ухаан болон ярианы хэлэнд тааралдах олон тооны өгүүлбэрүүд тодорхой бус, олон салаа утгатай байх нь бий. Ийм өгүүлбэрүүдийг тодорхой болгохын тулд логикийн хэлрүү хөрвүүлэх шаардлагатай болдог. Жишээ нь програмын болоод компьютерийн техникийн нөхцөлийг тодорхойлоход логик хэрэглэгдэнэ. Учир нь энэ техникийн нөхцөлийг цааш хөгжүүлэхээс өмнө тодорхой, нэг утгатай болгосон байх ёстой. Цаашилбал, хэллэгийн логик ба түүний гаргалгааны дүрмүүд компьютер схемийг загвачлах, компьютерийн програмыг бичих, програм зөв болсон эсэхийг шалгах, эксперт системийг байгуулахад өргөн хүрээтэй ашиглагддаг. Түгээмэл тааралдах олон тооны ухаан сорих тоглоом, тааврууды логикийн тусламжтай шинжилж бас шийдэж болно. Зарим нэг төрлийн баталгааг автоматаар хийх зориулалт бүхий логикт суурилсан програм хангамжийн систем хэдий нь бий болоод байгаа билээ. Хэллэгийн логикийн эдгээр хэрэглээний заримыг энэ хэсэгт товч авч үзэх болно.

1.2.1 Өдөр тутмын ярианы хэлнээс өгүүлбэрийг хөрвүүлэх

Өдөр тутмын ярианы хэлнээс өгүүлбэрийг хэллэгийн хувьсагч ба логик холбоосуудыг агуулсан илэрхийлэл рүү хөрвүүлэх олон тооны шалтгаан бий. Тухайлбал, ярианы хэл (бүхий л улс орны хэл) ихэнх тохиолдолд тодорхой бус байдаг. Өгүүлбэрүүдийг ингэж хөрвүүлснээр тодорхой бус байдлыг зайлуулах боломж бүрдэх ба тэмдэглэн хэлэхэд, өгүүлбэрийн

эцсийн утгыг тодорхой болгохын тулд зарим нэмэлт нөхцөлүүдийг ил болгон тавих шаардлагатай бий болно. Түүгээр ч зогсохгүй ярианы хэлнээс өгүүлбэрийг логик илэрхийлэл рүү хөрвүүлсний дараа уг илэрхийллийн үнэний утгыг тодорхойлохын тулд логик илэрхийлэлд шинжилгээ хийж, хувиргах, гаргалгааны дүрмүүдийг ашиглан логик илэрхийллийн тухай оюун дүгнэлт шалгах хэрэгтэй болдог.

Ярианы хэлнээс логик илэрхийлэл рүү өгүүлбэрийг хөрвүүлэхэд хийгдэх процессийг тайлбарлахын тулд дараах хоёр жишээг авч үзье.

Жишээ 1 "Хэрэв зөвхөн компьютерийн ухааны мэргэжлийн оюутан буюу нэгдүгээр курсын оюутан биш бол та хичээлийн байрнаас интернетэд орох эрхтэй." гэсэн хэрхэн логик илэрхийлэл болгон хувиргах вэ?

Шийд: Энэ өгүүлбэрийг логикийн илэрхийлэл болгон хувиргах олон арга бий. Түүгээр ч үл барам энэ өгүүлбэрийг цор ганц хэллэгийн p хувьсагчаар дүрслэж болно. Гэвч ингэх нь уг өгүүлбэрийн утгыг шинжлэх, дүгнэлт гаргахад ашиггүй. Үүний оронд бүрэлдэхүүн өгүүлбэр бүрийг илэрхийлэх хэллэгийн хувьсагчдыг ашиглах ба тэдгээрт тохирох логик холбоосуудыг тодорхойлно. Тухайлбал, a, c ба f нь харгалзан "Та хичээлийн байрнаас интернетэд орох эрхтэй", "Компьютерийн ухааны мэргэжлийн оюутан", "Нэгдүгээр курсын оюутан" гэсэн өгүүлбэрүүд байг. Хэрэв "хэрэв зөвхөн" холбоос нь нөхцөлт хэллэгийг бичих нэг арга гэдгийг тооцож үзвэл дээрх өгүүлбэрийг

$$a \to (c \vee \neg f)$$

гэж бичиж болно.

Жишээ 2 Дараах өгүүлбэрийг логик илэрхийлэл болгон хөрвүүл.

"Хэрэв та 16 нас хүрээгүй, 120см-ээс намхан бол та галзуу хулганаар тоглож болохгүй."

Шийд: q, r ба s нь харгалзан "Галзуу хулганаар тоглож болно", "120см-ээс намхан", ба "16 нас хүрсэн" гэсэн өгүүлбэрүүд байг. Тэгвэл Жишээ 2-т өгөгдсөн өгүүлбэрийг

$$\neg s \wedge r \to \neg q$$

гэж бичиж болно.

Эх өгүүлбэрийг логик илэрхийлэл болгон бичих өөр бусад хувилбарууд байх нь ойлгомжтой юм гэхдээ бидний зорилгод бичсэн хувилбар нийцэж байх ёстой.

1.2.2 Нөхцөлүүдийн систем

Програмын болон техникийн нөхцөлийг тодорхойлоход өгүүлбэрийг ярианы хэлнээс логик илэрхийлэл рүү хөрвүүлэх үйл явц нэг гол алхам нь

байдаг. Системийн болоод програм хангамжийн инженерүүд системээс тавигдах шаардлагыг эх хэл дээрээ боловсруулах ба системийг цааш хөгжүүлэхэд суурь болж өгч чадахуйц нэг утгатай, нарийн тодорхойлогдсон нөхцөлүүдийг тодорхойлон өгөх ёстой юм. Жишээ 3-т нийлмэл хэллэгийг энэ процесст хэрхэн ашиглаж байгааг харууллаа.

Жишээ 3 "Файлын систем дүүрсэн тохиолдолд автомат хариулт илгээгдэхгүй" гэсэн (техникийн нөхцөл) нөхцөлийг логик холбоос ашиглан илэрхийл.

Шийд: Энэ нөхцөлийг хөрвүүлэхдээ p-ээр "Автомат хариулт илгээгдэнэ", харин q-ээр "Файлын систем дүүрсэн" гэсэн өгүүлбэрийг харгалзуулан тэмдэглэе. Тэгвэл $\neg p$ нь "Автомат хариулт илгээгдэнэ гэдэг нь худал" гэсэн өгүүлбэр болох ба өөрөөр "Автомат хариулт илгээгдэхгүй" гэж бичиж болно. Иймд, дээрх нөхцөл $q \rightarrow \neg p$ нөхцөлт хэллэгээр илэрхийлэгдэнэ.

Нөхцлүүдийн систем **нийцтэй** байх ёстой. Өөрөөр хэлбэл, системийн нөхцөлүүд өөр хоорондоо зөрчилтэй шаардлагуудыг агуулах ёсгүй. Зөрчилтэй шаардлагууд нь логик харшлалд хүргэх ба систем нийцгүй бол уг системийг цааш бүх нөхцөлийг хангаж байхаар хөгжүүлэх арга байхгүй.

Жишээ 4 Дараах нөхцөлүүдийн систем нийцтэй юу?

"Оношилгооны мэдээлэл шуурхай санах ойд хадгалагдах буюу дахин илгээгдэнэ."

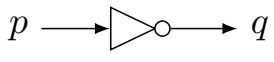
"Оношилгооны мэдээлэл шуурхай санах ойд хадгалагдахгүй."

"Хэрэв оношилгооны мэдээлэл шуурхай санах ойд хадгалагдаж байвал түүнийг дахин илгээнэ."

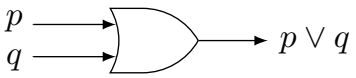
Шийд: Нийцтэй эсэхийг тодорхойлохын тулд эдгээр нөхцөлүүдийг юун түрүүнд логикийн илэрхийлэл рүү хөрвүүлнэ. Үүний тулд, эхлээд p-ээр "Оношилгооны мэдээлэл шуурхай санах ойд хадгалагдана", харин q-ээр "Оношилгооны мэдээлэл дахин илгээгдэнэ" гэсэн өгүүлбэрүүдийг тэмдэглэе. Тэгвэл системийг $p \vee q$, $\neg p$ ба $p \rightarrow q$ гэж бичиж болно. Бүх гурван нөхцөлийг үнэн утгатай болгох зорилгоор хоёр дах $\neg p$ нөхцөлөөс p-г худал утгатай гэж авна. p худал үед $p \vee q$ үнэн утгатай байх нөхцөл бол зөвхөн q үнэн утгатай байх явдал юм. Харин $p \rightarrow q$ нөхцөл p худал, q үнэн утгатай үед мөн үнэн утгатай байна. Иймд нөхцөлүүдийн систем нийцтэй байх болно. Өөрөөр хэлбэл, p худал, q үнэн үед бүх нөхцөлүүд үнэн утгатай.

Жишээ 5 "Оношилгооны мэдээлэл дахин илгээгдэхгүй" гэсэн нэмэлт нөхцөлийг Жишээ 4-т буй системд нэмж оруулахад систем нийцтэй хэвээр үлдэх үү?

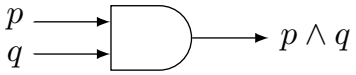
Шийд: Жишээ 4-т хийсэн дүгнэлт ёсоор өмнөх жишээнд буй гурван нөхцөл зөвхөн p худал, q үнэн үед үнэн утгатай. Гэвч, шинэ нөхцөл $\neg q$ хэллэгтэй ижил үнэний утгатай. Өөрөөр хэлбэл q үнэн үед худал утгатай. Иймээс, эдгээр дөрвөн нөхцөлийн хувьд систем нийцгүй юм.



(a) NOT элемент



(b) OR элемент



(c) AND элемент

Figure 1.1: Үндсэн логик элементүүд

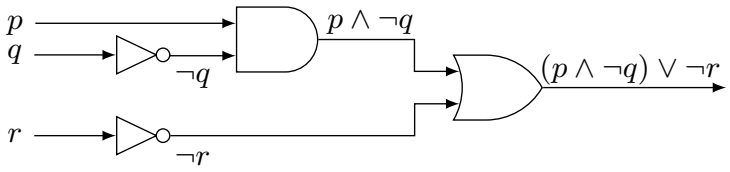


Figure 1.2: Цогц схем

1.2.3 Логик схем

Компьютерийн техник хангамжийг загварчлахад хэллэгийн логик ашиглагддаг. Энэ тухай анх 1938 онд Клод Шеннон өөрийн магистрийн тезистээ өгүүлсэн байдаг. Энд бид уг хэрэглээний талаар товч өгүүлэх болно.

Логик схем буюу **тоон схем** нь тус бүртээ бит (0 эсвэл 1) байх $p_1, p_2, \ldots, p_n$ гэсэн оролтын дохионуудыг хүлээж авах ба үүний адил тус бүр нь бит байх $s_1, s_2, \ldots, s_n$ гаралтын дохионуудыг өгнө. Энэ хэсэгт бид нэг гаралт бүхий логик схемд анхаарлаа хандуулна. Ерөнхий тохиолдолд логик схем олон гаралттай байдаг.

Үндсэн гурван төрлийн логик схемийн тусламжтай илүү цогц логик схемүүдийг байгуулж болно. Эдгээр үндсэн схемүүдийг **логик элементүүд** гэх ба Зураг 1-т логик элементүүдийг үзүүллээ. NOT элементийн оролт p бит байх ба гаралт нь $\neg p$ бит байна. OR элемент оролт p ба q дохионуудаас бүрдэх ба тус бүртээ битүүд байна. Харин гаралтын дохио нь $p \vee q$ байна. Эцэст нь, AND элементийн оролт p ба q дохионуудаас бүрдэх бөгөөд мөн тус бүртээ бит байх бөгөөд гаралтын дохио нь $p \wedge q$ байна. Энэ үндсэн гурван элементийн тусламжтай бид Зураг 2-т үзүүлсний адил илүү цогц логик схемүүдийг байгуулдаг.

Үндсэн логик элементүүдийн тусламжтай байгуулагдсан цогц схемийн гаралтыг хэрхэн тодорхойлохыг Жишээ 9-д үзүүллээ.

Жишээ 9 Зураг 2-т өгөгдсөн цогц схемийн гаралтыг тодорхойл.

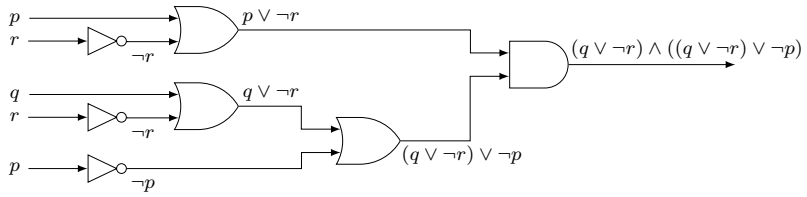


Figure 1.3: $p \vee \neg r$ ба $\neg p \vee (q \vee \neg r)$ тоон схем

Шийд: Схемд буй логик элементүүдийн гаралтыг Зураг 2-т тодорхой үзүүлсэн. AND элементийн оролтууд p ба $\neg q$ бөгөөд энд, $\neg q$ нь q оролт бүхий NOT элементийн гаралт юм. Харин AND элементийн гаралт нь $p \wedge \neg q$ байна. Үүний адил, OR элементийн оролтууд харгалзан $p \wedge \neg q$ ба $\neg r$ бөгөөд энд, $\neg r$ нь r оролт бүхий NOT элементийн гаралт байна. Схемийн эцсийн гаралт OR элементийн гаралттай давхцах ба $(p \wedge \neg q) \vee \neg r$ байна.

Тоон схемийн гаралт үгүйсгэл, дизьюнкци ба конъюнкцийн тусламжтай логик томъёо хэлбэртэй өгөгдсөн байг. Тэгвэл өгөгдсөн гаралт бүхий тоон схемийг системтэйгээр байгуулж болно. Тоон схемийг хэрхэн байгуулахыг жишээгээр үзүүллээ (Жишээ 10-ыг үз).

Жишээ 10 Тоон схемийн гаралт $(p \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee (q \vee \neg r))$ томъёогоор өгөгдөх ба оролтын битүүд p, q ба r бол уг схемийг байгуул.

Шийд: Уг тоон схемийг байгуулахдаа эхлээд схемийг $p \vee \neg r$ ба $\neg p \vee (q \vee \neg r)$ гаралт бүхий хоёр хэсэгт хуваааж, тэдгээрийг AND элементийн тусламжтай нэгтгэнэ. Харин $p \vee \neg r$ гаралт бүхий схемийг байгуулахын тулд схемийн r оролтоос NOT элементийн тусламжтай $\neg r$ битийг гарган авна. Дараа нь OR элементээр p ба $\neg r$ битүүдийг нэгтгэнэ. $\neg p \vee (q \vee \neg r)$ гаралт бүхий схемийг байгуулахдаа эхлээд NOT элементийн тусламжтай $\neg r$ битийг гаргаж авах ба q ба $\neg r$ оролтууд бүхий OR элемент ашиглан $q \vee \neg r$ дизьюнкцийг гарган авна. Эцэст нь, p оролт бүхий өөр нэг NOT элемент ба $\neg p$, $q \vee \neg r$ оролтууд бүхий OR элементийн тусламжтай $\neg p \vee (q \vee \neg r)$ битийг гарган авна.

Одоо эцсийн AND элементийн тусламжтайгаар $p \vee \neg r$ ба $\neg p \vee (q \vee \neg r)$ битүүдийг нэгтгэж байгуулалтаа гүйцээнэ. Үр дүнд нь байгуулагдах схемийг Зураг 3-т үзүүллээ.

1.3 Хэллэгийн эквиваленцууд

Үнэний ижил утга бүхий нэг хэллэгийг нөгөөгөөр орлуулах үйлдэл бол математикийн өгүүлбэрүүдэд хийгдэх нэг чухал үйлдэл юм. Иймээс

өгөгдсөн нийлмэл хэллэгтэй үнэний утгаараа ижил шинэ хэллэгийг гаргаж авах аргуудыг математикийн оюун дүгнэлтийг байгуулахад өргөн хүрээтэй ашигладаг. Энд тэмдэглэн хэлэхэд логик үйлдлийн тусламжтай хэллэгийн хувьсагчдыг ашиглан зохиосон аливаа илэрхийлэл, тухайлбал $p \wedge q$ илэрхийллийн тухай өгүүлэхдээ бид "нийлмэл хэллэг" гэдэг нэр томъёог хэрэглэдэг.

Нийлмэл хэллэгийг түүний авч болох үнэний утгуудаар нь хэрхэн ангилах вэ гэдгээс бид яриагаа эхлэе.

Тодорхойлолт 1 Нийлмэл хэллэг түүнд агуулагдах хэллэгийн хувьсагчдын үнэний утгаас үл хамааран ямагт үнэн байх бол энэ хэллэгийг *тавтологи* гэнэ. Ямагт худал утгатай нийлмэл хэллэгийг *харшлал* гэнэ.

Нийлмэл хэллэг тавтологи эсвэл харшлал байх албагүй. Тавтологи ба харшлал нь математикийн оюун дүгнэлтэд чухал үүрэгтэй. Жишээ 1-т нийлмэл хэллэгийн төрлүүдийг үзүүлсэн.

Жишээ 1 Зөвхөн ганц хэллэгийн хувьсагч ашиглан тавтологи ба харшлалын жишээг байгуулж болно. $p \vee \neg p$ ба $p \wedge \neg p$ хэллэгүүдийн үнэний хүснэгтийг сонирхож үзвэл (Хүснэгт 1-ийг үз) $p \vee \neg p$ нь ямагт үнэн утгатай иймд тавтологи байна. Харин $p \wedge \neg p$ ямагт худал утгатай учир харшлал юм.

1.3.1 Логик эквивалентууд

Нийлмэл хэллэгүүдийн үнэний утга бүх боломжит тохиолдлуудад ижил бол тэдгээрийг **логикийн хувьд эквивалент** (товчдоо, логик эквивалент эсвэл эквивалент) гэнэ. Энэ ойлголтыг дараах байдлаар тодорхойлж болно.

Тодорхойлолт 2 Хэрэв $p \leftrightarrow q$ эквиваленци тавтологи бол p ба q нийлмэл хэллэгүүдийг *логикийн хувьд эквивалент* гэнэ. p ба q нийлмэл хэллэгүүд логикийн хувьд эквивалент бол $p \equiv q$ гэж бичнэ.

Санамж: $\equiv$ тэмдэг нь логикийн холбоос биш. Иймд $p \equiv q$ нийлмэл хэллэг биш юм. Үнэндээ, $p \leftrightarrow q$ тавтологи гэсэн өгүүлбэр юм. Зарим тохиолдолд, логик эквивалентийг тэмдэглэхдээ $\equiv$ тэмдэгийн оронд $\Leftrightarrow$ тэмдэгийг ашиглах нь бий.

Үнэний хүснэгт ашиглан хоёр нийлмэл хэллэг эквивалент эсэхийг тодорхойлж болно. Тодруулбал, p ба q нийлмэл хэллэгүүд эквивалент байх зайлшгүй ба хүрэлцээтэй нөхцөл нь тэдгээрийн үнэний хүснэгтийн баганууд ижил байх явдал юм. Хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$ эквивалентийг хэрхэн энэ аргаар батлахыг Жишээ 2-оос үзэж болно. Хүснэгт 2-т Де Морганы хууль бичигдсэн байна. 19-р зууны дунд үеийн Английн математикч Август Де Морганы нэрээр эдгээр эквивалентууд хожим нэрлэгдэн үлдсэн бөгөөд дээрх логик эквивалент хоёр эквивалентийн нэг нь юм.

Table 1.10: **Тавтологи ба Харшлалын Жишээ.**

p	$\neg p$	$p \vee \neg p$	$p \wedge \neg p$
T	F	T	F
F	T	T	F

Table 1.11: **Де Морганы Хууль.**

$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$
$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$

Жишээ 2 $\neg(p \vee q)$ ба $\neg p \wedge \neg q$ хэллэгүүд логикийн хувьд эквивалент гэдгийг үзүүл.

Шийд: Хүснэгт 3-т эдгээр нийлмэл хэллэгүүдийн үнэний хүснэгтийг үзүүллээ. p ба q-ийн боломжит бүх үнэний утгуудад $\neg(p \vee q)$ ба $\neg p \wedge \neg q$ нийлмэл хэллэгийн үнэний утгууд ижил. Иймд $\neg(p \vee q) \leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$ хэллэг тавтологи буюу нийлмэл хэллэгүүд логикийн хувьд эквивалент байна.

Жишээ 3 $p \to q$ ба $\neg p \vee q$ эквивалент болохыг харуул.

Шийд: Эхлээд нийлмэл хэллэгүүдийн үнэний хүснэгтүүдийг байгуулна (Хүснэгт 4-ийг үз). $p \to q$ ба $\neg p \vee q$ хэллэгүүдийн үнэний утгууд ижил байгаа учир хоёр хэллэг эквивалент байна.

Хэллэгийн p, q ба r гурван хувьсагч бүхий хоёр нийлмэл хэллэгийг логик эквивалент эсэхийг хэрхэн харуулахыг одоо үзүүлье. Ийм логик эквивалентийг харуулахдаа найман мөр бүхий үнэний хүснэгт ашиглах ба мөр бүр нь эдгээр гурван хувьсагчийн авч болох үнэний утгуудын нэг гурвалд харгалзана. Эдгээр гурвалуудыг p, q ба r хувьсагчдын үнэний утгуудыг харгалзуулан жагсаан бичье. Үнэний утгуудын жагсаалт TTT,

Table 1.12: $\neg(p \vee q)$ **ба** $(\neg p \wedge \neg q)$ **Хэллэгүүдийн Үнэний Хүснэгтүүд.**

p	q	$p \vee q$	$\neg(p \vee q)$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \wedge \neg q$
T	T	T	F	F	F	F
T	F	T	F	F	T	F
F	T	T	F	T	F	F
F	F	F	T	T	T	T

Table 1.13: $\neg p \vee q$ **ба** $p \rightarrow q$ **Хэллэгийн Үнэний Хүснэгтүүд.**

p	q	$\neg p$	$\neg p \vee q$	$p \rightarrow q$
T	T	F	T	T
T	F	F	F	F
F	T	T	T	T
F	F	T	F	T

Table 1.14: $p \vee (q \wedge r)$ **ба** $(p \vee q) \wedge (p \vee r)$ **Хэллэгүүдийн Үнэний Хүснэгтүүд.**

p	q	r	$q \wedge r$	$p \vee (q \wedge r)$	$p \vee q$	$p \vee r$	$(p \vee q) \wedge (p \vee r)$
T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	F	F	T	T	T	T
T	F	T	F	T	T	T	T
T	F	F	F	T	T	T	T
F	T	T	T	T	T	T	T
F	T	F	F	F	T	F	F
F	F	T	F	F	F	T	F
F	F	F	F	F	F	F	F

TTF, TFT, TFF, FTT, FTF, FFT, FFF байх ба энэ эрэмбээр нь үнэний хүснэгтийг байгуулна. Тэмдэглэн хэлэхэд, хэрэв нийлмэл хэллэгүүд нэмэлт нэг (дөрвөн) хувьсагчтай бол хоёр хэллэгийн эквивалент эсэхийг харуулахдаа хоёр дахин их мөр бүхий үнэний хүснэгт ашиглана. Иймд хэллэгийн дөрвөн хувьсагч бүхий нийлмэл хоёр хэллэгийн эквивалент эсэхийг харуулахад 16 мөр шаардлагатай гэх мэт. Ерөнхий тохиолдолд, хэрэв нийлмэл хэллэг тус бүртээ n тооны хувьсагчтай бол нийт 2^n тооны мөр бүхий үнэний хүснэгт ашиглагдана. Жишээ 4 $p \vee (q \wedge r)$ ба $(p \vee r) \wedge (q \vee r)$ нь логикийн хувьд эквивалент гэдгийг үзүүл.

Шийд: Бид энэ хоёр нийлмэл хэллэгүүдийн үнэний хүснэгтийг Хүснэгт 1.14-д байгуулсан. $p \vee (q \wedge r)$ ба $(p \vee q) \wedge (p \vee r)$ хэллэгүүдийн үнэний хүснэгтүүд ижил байна. Иймд нийлмэл хэллэгүүд хоорондоо эквивалент юм.

Хүснэгт 1.15-д зарим чухал эквивалентуудыг үзүүллээ. Энэ хүснэгтэд **T** ба **F** үсгүүдээр харгалзуулан ямагт үнэн байх, ямагт худал байх нийлмэл хэллэгүүдийг тэмдэглэсэн болно. Үүнээс гадна, нөхцөлт хэллэг бүхий өргөн хэрэглэгдэх нэмэлт зарим эквиваленцуудыг Хүснэгт 1.16 ба Хүснэгт 1.17-д үзүүллээ. Уншигч та дасгал болгон Хүснэгт 1.15-Хүснэгт 1.17-ийг бие даан шалгаж үзээрэй.

Table 1.15: **Логикийн эквивалентууд.**

Эквиваленци	***Нэр***
$p \wedge \mathbf{T} \equiv p$ $p \vee \mathbf{F} \equiv p$	Адилтгал хууль
$p \vee \mathbf{T} \equiv \mathbf{T}$ $p \wedge \mathbf{F} \equiv \mathbf{F}$	Давамгайлах хууль
$p \vee p \equiv p$ $p \wedge p \equiv p$	Идемпотент хууль
$\neg(\neg p) \equiv p$	Давхар үгүйсгэлийн хууль
$p \vee q \equiv q \vee p$ $p \wedge q \equiv q \wedge p$	Байр сэлгэх хууль
$(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$ $(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$	Бүлэглэх хууль
$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee r) \wedge (p \vee r)$ $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$	Хаалт задлах хууль
$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$ $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$	Де Морганы хууль
$p \vee (p \wedge q) \equiv p$ $p \wedge (p \vee q) \equiv p$	Шингээлтийн хууль
$p \vee \neg p \equiv \mathbf{T}$ $p \wedge \neg p \equiv \mathbf{F}$	Үгүйсгэлийн хууль

Table 1.16: **Нөхцөлт хэллэг бүхий логикийн эквиваленцууд**

$p \to q \equiv \neg p \vee q$
$p \to q \equiv \neg q \to \neg p$
$p \vee \equiv \neg p \to q$
$\neg(p \to q) \equiv p \wedge \neg q$
$(p \to q) \wedge (p \to r) \equiv p \to (q \wedge r)$
$(p \to r) \wedge (q \to r) \equiv (p \vee q) \to r$
$(p \to q) \vee (p \to r) \equiv p \to (q \vee r)$
$(p \to r) \vee (q \to r) \equiv (p \wedge q) \to r$

Table 1.17: **Зарим нэмэлт эквиваленцууд**

$p \leftrightarrow q \equiv (p \to q) \wedge (q \to p)$
$p \leftrightarrow q \equiv \neg p \leftrightarrow \neg q$
$p \leftrightarrow q \equiv (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$
$\neg(p \leftrightarrow q) \equiv p \leftrightarrow \neg q$

Дизьюнкцийн бүлэглэх хууль нь $p \vee q \vee r$ илэрхийлэл зөв тодорхойлогдсон болохыг өөрөөр хэлбэл, эхлээд p ба q хэллэгүүдийн дизьюнкци хийгдсэний дараа $p \vee q$ ба r хэллэгүүдийн хооронд дизьюнкци хийгдэх нь, эхлээд q ба r хэллэгүүдийн дизьюнкци хийгдээд дараагаар нь p ба $q \vee r$ хэллэгүүдийн дизьюнкци үйлдэл хийгдсэнтэй ижил гэсэн утгатай юм. Үүний адил $p \wedge q \wedge r$ илэрхийлэл зөв тодорхойлогдсон илэрхийлэл байна. Энэ дүгнэлтийг дурын төгсгөлөг n-ийн хувьд өргөтгөвөл $p_1, p_2, \ldots, p_n$ хэллэгүүдийн хувьд $p_1 \vee p_2 \vee \cdots \vee p_n$ ба $p_1 \wedge p_2 \wedge \cdots \wedge p_n$ нь зөв тодорхойлогдсон илэрхийллүүд байна.

Цаашилбал, Де Морганы хуулийг

$$\neg(p_1 \vee p_2 \vee \cdots \vee p_n) \equiv \neg p_1 \wedge \neg p_2 \wedge \cdots \wedge \neg p_n$$

ба

$$\neg(p_1 \wedge p_2 \wedge \cdots \wedge p_n) \equiv \neg p_1 \vee \neg p_2 \vee \cdots \vee \neg p_n$$

гэж өргөтгөж болно.

Зарим тохиолдолд, $p_1 \vee p_2 \vee \cdots \vee p_n$ илэхийллийг $\bigvee_{j=1}^{n} p_j$, харин $p_1 \wedge p_2 \wedge \cdots \wedge p_n$ илэрхийллийг $\bigwedge_{j=1}^{n} p_j$ гэж тус тус тэмдэглэх ба хэрэв энэ тэмдэглээг ашиглавал Де Морганы өргөтгөсөн хувилбарыг товч байдлаар $\neg\big(\bigvee_{j=1}^{n} p_j\big) = \bigwedge_{j=1}^{n} \neg p_j$ ба $\neg\big(\bigwedge_{j=1}^{n} p_j\big) = \bigvee_{j=1}^{n} \neg p_j$ гэж бичиж болно.

1.3.2 Логикийн шинэ эквиваленцийг гарган авах

Хүснэгт 1.15-д үзүүлсэн логикийн эквиваленцууд мөн өөр бусад нотолгоо бүхий эквиваленцуудыг (тухайлбал, Хүснэгт 1.16-Хүснэгт 1.17) ашиглан шинэ эквиваленцуудыг гарган авч болно. Учир нь аливаа нийлмэл хэллэгт буй ямар нэг хэллэгийг энэ хэллэгт эквивалент байх нийлмэл хэллэгээр орлуулахад анхны нийлмэл хэллэгийн үнэний утга өөрчлөгдөнө. Энэ техникийг Жишээ 6-8-д тайлбарлалаа. Жишээнд p ба q логикийн эквивалентууд бөгөөд q ба r логикийн эквивалентууд бол p ба r логикийн эквивалентууд байна гэсэн математикийн үнэн өгүүлбэрийг ашигласан.

Жишээ 6. $\neg(p \to q)$ ба $p \wedge \neg q$ нийлмэл хэллэгүүд логикийн хувьд эквивалент гэдгийг үзүүл.

Шийд: Жишээ 4-т үзүүлж байсны адилаар нийлмэл хэллэгүүдийг эквивалент болохыг үнэний хүснэгт ашиглан харуулж болно. Үнэндээ, энэ нь хэцүү биш. Гэвч, бид энэ жишээгээрээ хэдий нь мэддэг болсон логикийн адитгалуудыг шинэ логик адитгалуудыг батлахад хэрхэн ашиглах вэ гэдгийг үзүүлэхийг хүссэн юм. Уг шинэ адитгалууд нь илүү олон хувьсагч бүхий нийлмэл хэллэгүүдийг эквивалент эсэхийг харуулахад ашиглагдах ёстой юм. Иймд Жишээ 6-д буй эквиваленцийг харуулахдаа

$\neg(p \to q)$ илэрхийллээс эхлэж, $p \wedge \neg q$ илэрхийллээр дуусах эквиваленцуудын дарааллыг зохиох шаадлагатай болно. Энд,

$$\begin{aligned}
\neg(p \to q) &\equiv \neg(\neg p \vee q) && \text{Жишээ 3}\\
&\equiv \neg(\neg p) \vee \neg q && \text{Де Морганы хууль}\\
&\equiv p \wedge \neg q && \text{Давхар үгүйсгэлийн хууль}
\end{aligned}$$

дарааллыг бичиж болно.

Жишээ 7. $\neg(p \vee (\neg p \wedge q))$ ба $\neg p \wedge \neg q$ нийлмэл хэллэгүүд эквивалент гэдгийг логик эквиваленцуудын дарааллын тусламжтай харуул.

Шийд: Хүснэгт 1.15-г энд бид ашиглах ба эквиваленцуудын дараалал $\neg(p \vee (\neg p \wedge q))$ илэрхийллээс эхлэж, $\neg p \wedge \neg q$ илэрхийллээр дуусна. Дараах эквиваленцуудын дарааллыг бичиж болно. Үүнд,

$$\begin{aligned}
\neg(p \vee (\neg p \wedge q)) &\equiv \neg p \wedge \neg(\neg p \wedge q) && \text{Де Морганы хууль}\\
&\equiv \neg p \wedge (\neg(\neg p) \vee \neg q) && \text{Де Морганы хууль}\\
&\equiv \neg p \wedge (p \vee \neg q) && \text{Давхар үгүйсгэлийн хууль}\\
&\equiv (\neg p \wedge p) \vee (\neg p \wedge \neg q) && \text{Хаалт задлах хууль}\\
&\equiv \mathbf{F} \vee (\neg p \wedge \neg q) && \text{Үгүйсгэлийн хууль}\\
&\equiv (\neg p \wedge \neg q) \vee \mathbf{F} && \text{Байр сэлгэх хууль}\\
&\equiv \neg p \wedge \neg q && \text{Адилтгал хууль}
\end{aligned}$$

Иймд $\neg(p \vee (\neg p \wedge q))$ ба $\neg p \wedge \neg q$ нийлмэл хэллэгүүд логикийн хувьд эквивалент байна.

Жишээ 8. $(p \wedge q) \to (p \vee q)$ нь тавтологи гэдгийг үзүүл.

Шийд: Энэ нийлмэл хэллэгийг тавтологи болохыг үзүүлэхдээ логикийн эквиваленцуудыг ашиглан энэ хэллэгийг $\mathbf{T}$ хэллэгтэй эквивалент гэдгийг харуулахад хангалттай (Энд тэмдэглэн хэлэхэд, уг хэллэгийг тавтологи болохыг үзүүлэхэд үнэний хүснэгтийг мөн ашиглаж болно).

$$\begin{aligned}
(p \wedge q) \to (p \vee q) &\equiv \neg(p \wedge q) \vee (p \vee q) && \text{Жишээ 3}\\
&\equiv (\neg p \vee \neg q) \vee (p \vee q) && \text{Де Морганы хууль}\\
&\equiv (\neg p \vee p) \vee (\neg q \vee q) && \text{Бүлэглэх ба Байр сэлгэх хууль}\\
&\equiv \mathbf{T} \vee \mathbf{T} && \text{Жишээ 1 ба Байр сэлгэх хууль}\\
&\equiv \mathbf{T} && \text{Давамгайлах хууль}
\end{aligned}$$